

上线清单与路线图 (1.0)

更新：2026-09-03。P1 六项与 P0 代码项（分享/隐私页/监控自愈）均已完成；剩余仅用户侧注册与发版操作。

一、待发版改动汇总（截至 2026-09-04，含全部未发布前端改动）

模块	改动
字体	正楷换文鼎楷体（教材楷体风格），启动即预载子集字体（ <code>subset-kai.ttf?v=2</code> ），安卓不再回落宋体
生字卡片预览	重构为与 PDF 同构：红框卡 + 顶栏拼音格/笔顺演示条（离屏 canvas 转图片，随页面滚动）+ 左栏大范字标签 + 右栏描红组词；上限 12→20 字
配额体系	设备 ID 配额（3 份/天）；生成页显示「今日剩余 X 份」；达上限弹窗；PDF 下载失败显示真实原因
体量上限	语文 30 字/卡片 20 字/英语 30 词，前端提示+导入截断；诗词导入去重
分享	首页/预览页转发（品牌卡片图，预览直达字帖）；朋友圈分享（单页模式静态兜底）
隐私合规	新增「关于与隐私」页（pages/about）+ 首页入口；首页意见反馈客服按钮
教材标注	语文三/四/五/六年级「旧版」角标+提示（2024 新版课目数据待采集）；英语五下/六下「旧版」角标
拼音修正	语文页手工拼音输入框（多音字覆盖，后端早已支持）
首页数据	徽标改「同步人教版 1-6 年级·语文英语双科」；课文/生字数改后端实时统计（425 课/2643 字）
提示完善	预览页：打开 PDF 按钮说明、记录保留 10 天说明、过期字帖友好提示、默写降级说明；历史页保留期说明
修复	田字格溢出 20px、卡片绿格出红框、 字面显示、笔顺变形与滚动钉屏、字体计数器 60→30

体验版自测清单（提审前过一遍）：

- ☐ 语文：手动输入 30 字、课本导入（一年级新教材 + 三年级旧版角标）、古诗导入去重提示、拼音修正生效
- ☐ 卡片模式 12 字上限提示；听写卷拼音正常
- ☐ 英语：字母/单词/默写三型；词库导入超 30 词提示；中译英选含生词单元→自动转英译汉并有说明
- ☐ 生成页显示剩余份数；连续生成 3 份后弹上限；第 4 份被拒
- ☐ 打开 PDF 字形为楷体（手机微信查看器）；打印链接电脑打开正常
- ☐ 首页「意见反馈」能拉起客服会话

二、P0 剩余（上线前必须）

- 名称注册 + 类目选择（用户操作，唯一剩下的 P0）

- 名称按 [design/icons/](#) 交付方案注册（备选见该目录 README 说明）
 - ⚠ 类目选 **工具 > 效率**（或文档/学习工具类），不要选「教育培训-K12」——个人主体会被要求办学资质
 - 头像用 [design/icons/icon-a-tianzi-144.png](#)
 - 小程序后台「客服」里绑定你的个人微信（首页「意见反馈」按钮要用）
2. 分享配置 已完成：首页/预览页 `onShareAppMessage` + 品牌卡片图，预览页分享直达该字帖
 3. 隐私政策 + 关于页 已完成：[pages/about/about](#)，首页底部「关于与隐私」入口
 4. 服务监控 服务器自愈已上线：`/opt/copybook-backend/health-watchdog.sh` 由 cron 每 5 分钟检查 后端与 HTTPS 入口，故障自动重启（只动 copybook 两个服务，不碰 nginx；日志 `/var/log/copybook-watchdog.log`，已做过故障注入验证）。可选增强：UptimeRobot 免费拨测 <https://edu.10010rights.com.cn/api/health> 告警到手机——覆盖「整台机器断网/宕机」这种自愈无能为力的场景，建议注册一个。

三、P2 路线图（1.0 之后）

数学口算题卡（已立项·优化设计蓝图，非纯移植）

参考：[杂项工作区/ideas/mathprint-kids](#)（Taro 半成品，生成器可参考，版式作废重做）。

A. 出题规则优化（原版生成器的缺陷 + 本版设计）：

1. 进位/退位控制：原版 100 内加减不区分进退位（一年级下只学不进位）——本版按册别自动控制，可选"强制进位/退位"专项
2. 新增一年级高频题型：括号题 $() + 4 = 9$ 、连加连减 $3 + 5 + 2$ 、比大小 $6 \bigcirc 8$ （原版只有小数比大小）
3. 表内乘除逆运算 $\square \times 6 = 42$ ；三年级除法带余数按"被除数=除数 $\times$ 商+余数"生成（原版做法保留）
4. 防呆规则：不出结果 0/负数；避免 $a \times 1$ 、 $a \div 1$ 、 $a + 0$ （可开关"基础题"）；同卷相邻题不同型；表内乘法空间不足 64 题时自动提示降题量或混入相邻题型（原版会静默放弃去重）
5. 应用题模板库扩充到 ≥ 12 个场景（买东西/分东西/路程/植树/年龄差），参数与答案整数化校验
6. 难度双轴：年级学期定"学什么"（教材单元），难度档定"练多深"——基础（本单元最小要求，如 100 内不进位）/ 巩固（常规练习，含进退位）/ 培优（数字上限放大、混合邻近单元、括号题变式）；难度在同一单元内调制参数，不跨纲

B. 年级课程选择（对齐人教版数学，同语文英语的"课程感"）：

- 按册别聚焦核心计算单元：一上10内加减/连加连减/括号题；一下20内退位减/100内不进位/人民币换算；二上表内乘法/100内进退位；二下表内除法/带括号两步混合；三上万以内加减/多位数 $\times$ 一位数/时分秒/同分母分数；三下除数一位数/两位数 $\times$ 两位数/小数初步；四上三位数 $\times$ 两位数/除数两位数；四下运算定律/小数加减；五上小数乘除/简易方程；五下分数加减；六上分数乘除/百分数
- 选择流：年级学期 $\rightarrow$ 难度（基础/巩固/培优） $\rightarrow$ 题型自动推荐并允许多选微调（沿用语文教材弹框交互）
- 数据标注"以实际课本为准"（同语文旧版课目教训）

C. 页面与渲染（适配本小程序设计语言，多页流不挤一页，预留广告位）：

- 拆两页而非一页：`pages/math/index` 出题主页：年级学期选择 + 难度（基础/巩固/培优）+ 常用模板快捷卡（"每日50题"等）——页面底部预留 banner 广告位容器 `pages/math/config` 配置页：题型自动推荐+多选 / 题量(20/50/100) / 进退位专项开关 / 答案页开关 $\rightarrow$ 生成
- 广告位规划（仅预留容器，不接代码）：出题主页底部 banner；配置页生成成功后的插屏（激励视频可对"再生成一次"场景）；页面拆分本身就是为了这些位子自然存在、后期接入零改版

- 预览与 PDF：走现有矢量管线与 preview 页体系；口算 A4 竖版 3 列、列间淡虚线分隔（口算卷经典版式）、题号灰字右对齐；竖式题画计算框（两数上下+横线）不跨页；应用题题干自动换行+答题留白；答案页独立成页 4 列紧凑
- 信息栏适配数学场景：姓名____ 日期____ 用时____ 得分____（替换语文的姓名/班级）
- 计入每日 3 份配额；题量上限 100、应用题上限 10；PDF 中 $\times \div = \bigcirc$ 等符号先验证 UKai 字形覆盖，缺则用全角替代

D. 实施顺序：math.service.js（生成器+册别/难度双轴+测试）→ pdf/html 渲染 → sheets 接口 → 前端出题主页+配置页+sheet-view 数学行渲染 → 首页入口卡片「数·口算题卡」

四、已知限制（1.0 可接受，客服话术参考）

- 三/五/六年级为旧版课目（导入弹框已标注），以孩子实际课本为准
- 部分英语单词无中文释义，中译英会自动转英译汉（卷面有说明）
- 每台设备每天 3 份；字帖记录服务器保留 10 天，过期重新生成即可
- 历史记录仅保存在本机微信里
- 自动注音多音字偶有误差，可用「拼音修正」输入框覆盖

五、关于页 / 隐私政策内容要点（下轮实现时直接抄）

- 不收集任何个人信息：无登录、无定位、无设备信息上报（配额用的设备 ID 为本地随机数，仅用于当日计数）
- 生成内容（生字/单词文本）仅用于排版，记录保留 10 天后自动删除
- 数据来源：古诗词为公版作品；生字表整理自人教版教材写字表；词库整理自 PEP 教材词汇表，中文释义为自录
- 字体版权：AR PL UKai（文鼎楷体，Arphic 公共许可证，随包附 [backend/assets/fonts/UKai-CN-license.txt](#)）；演示夏行楷（OFL）
- 儿童使用请家长陪同打印；内容如涉及版权请联系下架